2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir kimyasal tepkimenin derişim-zaman grafiği incelendiğinde reaktiflerin derişim eğrisinin zamanla yataylaştığı görülür.

Tepkime süresince reaktiflerin harcanma hızının başlangıçta en yüksek olup zamanla azalmasının gerekçesini açıklayınız.

2 — 20 puan

Sıcaklığın tepkime hızına etkisi incelenirken hız sabiti (k) değerinin değişimi gözlemlenir.

Sıcaklık artışının hız sabiti (k) üzerindeki etkisini ve aktivasyon enerjisinin (Ea) sıcaklıkla değişip değişmediğini belirtiniz.

3 — 15 puan

Tepkime derecesi (mertebesi), deneysel olarak belirlenen hız denklemindeki derişimlerin üsleri toplamıdır.

Hız denklemi Hız = k.[A].[B]^2 olan bir tepkimenin A'ya göre derecesini, B'ye göre derecesini ve toplam tepkime derecesini yazınız.

4 — 15 puan

Tersinir tepkimelerde hiçbir zaman reaktif maddelerin %100'ü tükenmez, yani tam verimle sonuçlanmaz.

Denge anında ortamda hem girenlerin hem de ürünlerin bir arada bulunmasının nedenini açıklayınız.

5 — 15 puan

Dengeye ulaşmış bir kimyasal sistemde maddelerin derişim-zaman grafiği incelenir.

Denge anında reaktiflerin ve ürünlerin derişimlerinin birbirine eşit olmasının zorunlu olup olmadığını açıklayınız.

6 — 15 puan

aA(g) + bB(g) ⇌ cC(g) + dD(g) genel tepkimesinde ileri ve geri hız eşitliğinden (ri = rg) hareketle derişimler cinsinden denge sabiti bağıntısı türetilir.

Denge sabiti (Kc) bağıntısını ileri ve geri hız sabitleri (ki ve kg) ile ürün ve giren derişimleri cinsinden türeterek yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....